Historia Oscyloskopu

Od lampy Brauna do cyfrowej analizy sygnałów



Maciej Kujawa

NOTATKI DO SLAJDU 01

Historia oscyloskopu — mapa całej opowieści

O co chodzi w całej prezentacji? Oscyloskop to przyrząd pozwalający zobaczyć, jak sygnał elektryczny zmienia się w czasie. Kluczowa historia nie dotyczy wyłącznie wyglądu ekranu. Przez ponad sto lat inżynierowie rozwiązywali kolejne problemy: jak bardzo szybko poruszyć wskaźnik, jak zatrzymać stabilny obraz, jak uchwycić jednorazowy impuls, jak zachować wynik i jak automatycznie go przeanalizować.

Trzy główne etapy Etap 1 — obraz analogowy. W lampie Brauna i klasycznych oscyloskopach wiązka elektronów trafia w świecący ekran. Zmiana sygnału steruje położeniem punktu. Postęp polega na zastępowaniu mechaniki elektroniką, zwiększaniu pasma, dodawaniu wyzwalania i pamięci obrazu.

Etap 2 — zapis cyfrowy. Sygnał jest zamieniany na wartości liczbowe przez przetwornik analogowo-cyfrowy (ADC). Dzięki temu można zachować nawet zdarzenie, które wystąpiło tylko raz, powiększyć wycinek zapisu, wykonywać obliczenia i automatyczne pomiary.

Etap 3 — platforma analityczna. Oscyloskop staje się narzędziem łączącym kilka urządzeń: analizator stanów logicznych, analizator widma, dekoder magistral i komputer. Oprogramowanie i przetwarzanie cyfrowe zyskują podobne znaczenie jak sama elektronika wejściowa.

Czemu zaczynamy od lampy Brauna? Bo dobrze pokazuje podstawowy pomysł: nie tylko podać jedną liczbę z woltomierza, ale zobaczyć kształt zmiany. Wcześniej istniały metody rysowania i rejestrowania przebiegów, lecz mechaniczne części ograniczały ich szybkość. Wiązka elektronów była znacznie szybszym „pisakiem”.

Jak spiąć historię w jeden wątek? Można prowadzić opowieść poprzez pytania. Braun: jak pokazać bardzo szybki ruch? General Radio: jak zrobić z tego gotowy przyrząd dla laboratorium? Tektronix: jak uzyskać stabilny, użyteczny obraz i zmieniać funkcje? LeCroy i HP: jak zatrzymać i policzyć pomiar? Pico i Red Pitaya: jak przenieść część oscyloskopu do oprogramowania i komputera?

Do powiedzenia na początku „Dzisiaj oscyloskop kojarzy się z gotowym wykresem na ekranie. Kiedyś największym problemem było samo uzyskanie tego wykresu. Pokażę, jak kolejno rozwiązano problem szybkiej obserwacji, stabilizacji, zapisu i cyfrowej analizy — a potem, jak w tę historię wpisał się polski przemysł.”

Ciekawostka: CRT a analogowość CRT to rodzaj wyświetlacza, a nie synonim oscyloskopu analogowego. Cyfrowe oscyloskopy z lat 80. i 90. również bywały

Historia oscyloskopu — mapa całej opowieści

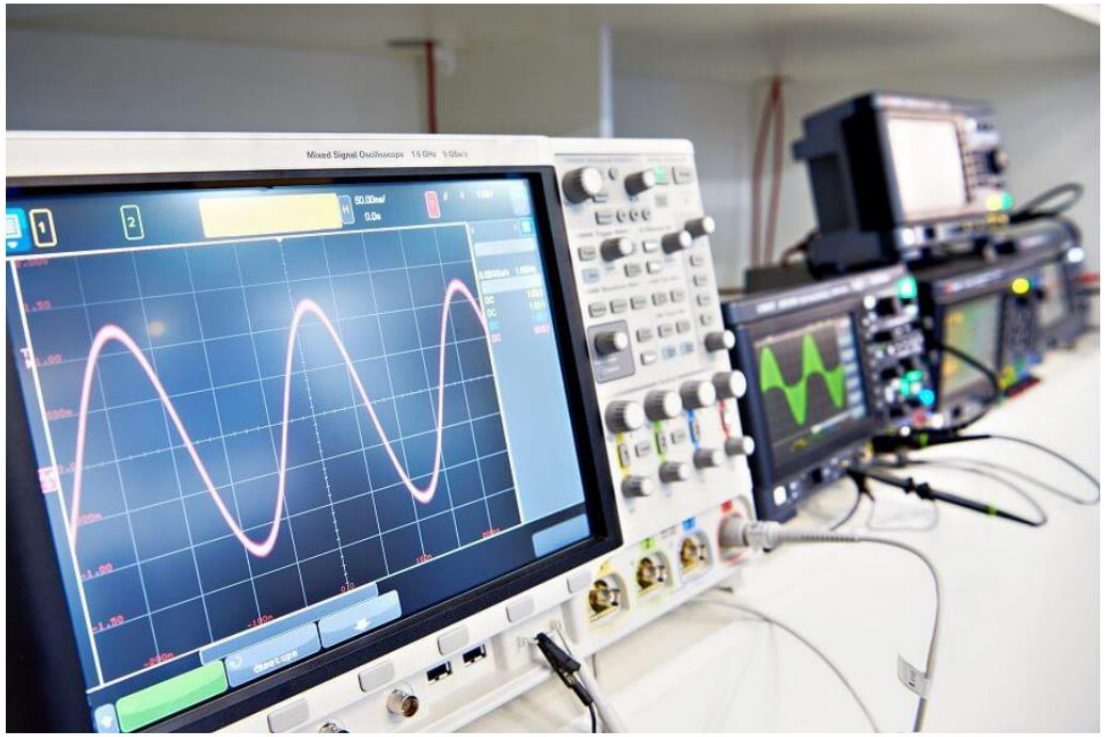
wyposażone w kineskopy. Przetwarzanie sygnału przeszło na cyfrowe wcześniej niż wiele wyświetlaczy zamieniło się na LCD. Warto to podkreślić przy slajdach 6–7.

Źródła do tej części

1. Tektronix — historia innowacji (www.tek.com)

2. Teledyne LeCroy — historia technik zapisu (www.teledynelecroy.com)

Czym jest oscyloskop?



Wizualizacja sygnałów

Napięcie przedstawione w funkcji czasu.

Pomiar parametrów

Amplituda, okres i częstotliwość.

Obserwacja zmian

Impulsy oraz szybkie zjawiska przejściowe.

Analiza przebiegów

Rozpoznawanie kształtu i zniekształceń.

NOTATKI DO SLAJDU 02

Czym jest oscyloskop? — od napięcia do przebiegu

Co naprawdę pokazuje oscyloskop? Najczęściej na osi pionowej Y jest napięcie, a na osi poziomej X jest czas. Oscyloskop nie „widzi prądu” bezpośrednio tak jak amperomierz; obserwuje napięcie, zwykle w punkcie układu względem masy sondy. Prąd również można badać, ale potrzebna jest odpowiednia sonda prądowa albo element, na którym spadek napięcia zależy od prądu.

Sinusoida oznacza powtarzające się łagodne zmiany, **prostokąt** — szybkie przełączanie między dwoma poziomami, **impuls** — krótkie zdarzenie. Dwa przebiegi mogą mieć tę samą częstotliwość, a zupełnie inny kształt. Dlatego sam częstotliwościomierz nie zastępuje oscyloskopu.

Jak odczytać podstawowe wielkości? Amplituda mówi o wielkości wychylenia sygnału; często w praktyce mierzy się napięcie międzyszczytowe Vpp, czyli różnicę między najwyższą a najniższą wartością. Okres T to czas jednego pełnego powtórzenia. Częstotliwość f = 1/T; jeśli okres wynosi 1 ms, częstotliwość wynosi 1 kHz.

Pokrętło **V/div** oznacza napięcie przypadające na jedną działkę siatki, a **Time/div** — czas przypadający na jedną działkę w poziomie. W tradycyjnym ekranie o dziesięciu działkach poziomych przy 1 ms/div widać łącznie około 10 ms sygnału.

Co znaczy „obserwacja zjawisk przejściowych”? To sytuacje, w których sygnał nie jest spokojną sinusoidą. Przykładowo po włączeniu zasilania napięcie przez chwilę narasta, może wystąpić przeregulowanie, oscylacje albo krótki spadek. Jednorazowy impuls zakłócający mógł umknąć woltomierzowi, który pokazałby jedynie średnią wartość. Oscyloskop umożliwia sprawdzenie, kiedy i jak dokładnie do tego doszło.

Co to jest pasmo oscyloskopu? Pasmo 15 MHz nie znaczy, że na ekranie można obserwować tylko sinusoidę dokładnie 15 MHz. W skrócie mówi, jak wysokie częstotliwości przyrząd przenosi przez tor wejściowy z określonym osłabieniem (zwykle -3 dB). Dla ostrych zboczy prostokąta potrzebne jest szersze pasmo niż wynikałoby tylko z częstotliwości powtarzania prostokąta, ponieważ zbocze zawiera wyższe harmoniczne.

Dwie niezależne trudności Szerokość pasma i zdolność zapamiętania zdarzenia to odrębne rzeczy. Można mieć bardzo szybki układ analogowy, ale po jednorazowym impulsie ślad gaśnie. Można też mieć pamięć cyfrową, lecz zbyt małą szybkość próbkowania, żeby poprawnie odtworzyć szybki impuls.

NOTATKI DO SLAJDU 02

Czym jest oscyloskop? — od napięcia do przebiegu

Uwaga bezpieczeństwa Zwykła masa sondy oscyloskopu stołowego bywa połączona z uziemieniem ochronnym. Dlatego nie można dowolnie podłączać zacisku masy do przewodów sieciowych. Przy pomiarach napięć niebezpiecznych stosuje się właściwe sondy różnicowe lub izolowane rozwiązania.

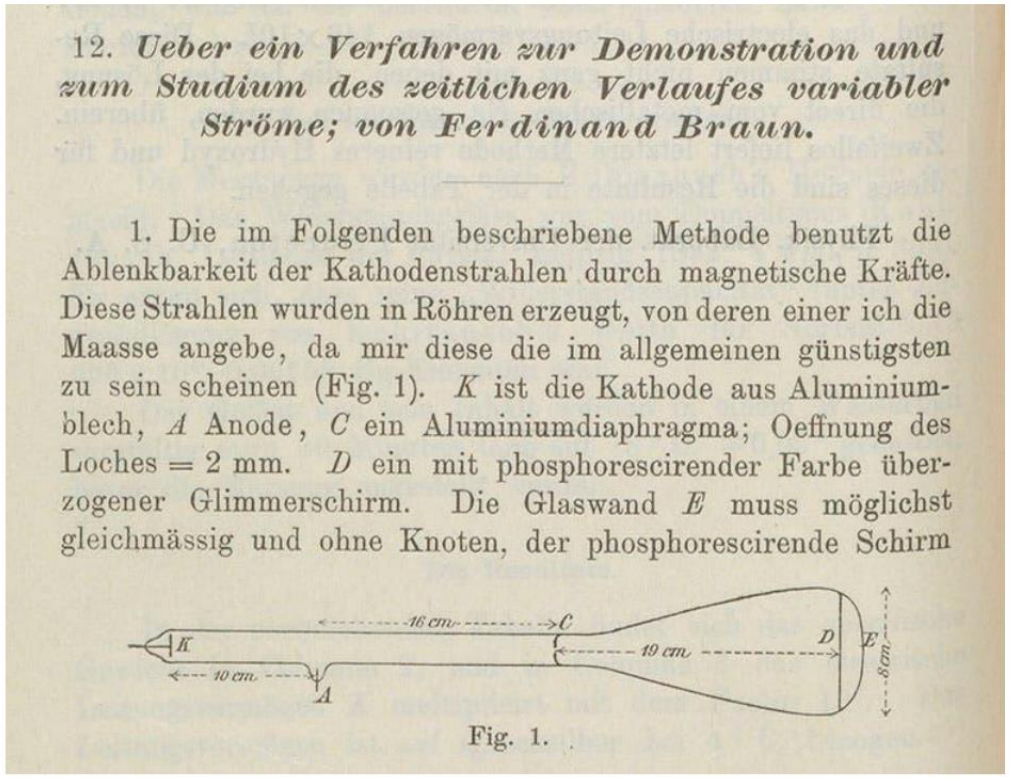
Jak to opowiedzieć? „Woltomierz mówi mi na przykład, że mam trzy wolty. Oscyloskop odpowiada na dużo ciekawsze pytanie: czy to stałe trzy wolty, czy może przebieg oscylujący od zera do sześciu, z krótkimi zakłóceniami? Właśnie kształt i czas zmian są jego przewagą.”

Źródła do tej części

1. Tektronix — podstawy oscyloskopu (www.tek.com)

2. Teledyne LeCroy — analogowe i cyfrowe oscyloskopy (www.teledynelecroy.com)

1897 — lampa Brauna



12. *Ueber ein Verfahren zur Demonstration und zum Studium des zeitlichen Verlaufes variabler Ströme; von Ferdinand Braun.*

1. Die im Folgenden beschriebene Methode benutzt die Ablenkbarkeit der Kathodenstrahlen durch magnetische Kräfte. Diese Strahlen wurden in Röhren erzeugt, von deren einer ich die Maasse angebe, da mir diese die im allgemeinen günstigsten zu sein scheinen (Fig. 1). *K* ist die Kathode aus Aluminiumblech, *A* Anode, *C* ein Aluminiumdiaphragma; Oeffnung des Loches = 2 mm. *D* ein mit phosphorescirender Farbe überzogener Glimmerschirm. Die Glaswand *E* muss möglichst gleichmässig und ohne Knoten, der phosphorescirende Schirm

Fig. 1.

1897 • Karl Ferdinand Braun

Konstrukcja eksperymentalna

Badanie szybkich zmian prądu elektrycznego.

Wiązka elektronów

Odchylana magnetycznie wiązka tworzyła świecący punkt na ekranie.

Bez elektronicznej podstawy czasu

Obracające się lustro umożliwiało obserwację przebiegu.

NOTATKI DO SLAJDU 03

1897 — lampa Brauna: jak pojawił się świecący punkt

Co istniało przed Braunem? Nie jest prawdą, że przed 1897 rokiem nikt nie potrafił narysować wykresu prądu. Istniały pomiary punkt po punkcie dla powtarzających się sygnałów i oscylografy elektromechaniczne, na przykład konstrukcje André Blondela z lat 90. XIX wieku. Problemem była bezwładność ruchomych części i trudność dokładnego odwzorowania bardzo szybkich zjawisk.

Skąd wzięły się promienie katodowe? W historycznej lampie wewnątrz szklanej bańki znajdował się rozrzedzony gaz i elektrody. Duża różnica potencjałów powodowała wyładowanie, w wyniku którego pojawiał się strumień cząstek lecących od katody. Dziś wiemy, że promienie katodowe to elektrony. W 1897 roku zjawisko było badane równolegle z odkryciem natury elektronu przez J. J. Thomsona.

Katoda (K) była elektrodą ujemną, **anoda (A)** dodatnią. W szkicu Brauna anoda znajdowała się w bocznym odgałęzieniu rury, nie na jej osi. Jej pole przyspieszało elektrony, z których część poruszała się dalej wzdłuż lampy. **Przesłona (C)** miała mały otwór, w opisie Brauna około 2 mm; ograniczała szerokość wiązki. **Ekran (D)** był pokryty materiałem fosforyzującym i świecił tam, gdzie docierały elektrony.

Czy same elektrony świecą? Nie tak, jak widać to na ekranie. Uderzenie elektronów wzbudza materiał świecący, który oddaje część energii w postaci widzialnego światła. To katodoluminescencja. Gdy elektronowa wiązka trafia w inny punkt, świecąca plamka zmienia miejsce. W późniejszych CRT także wykorzystano tę samą zasadę.

Jak cewka „rysowała” wartość prądu? Na zewnątrz lampy umieszczano cewkę. Mierzony prąd wytwarzał w niej pole magnetyczne. Poruszający się elektron podlega wtedy sile Lorentza, która zakrzywia jego tor. Przy odpowiednim ustawieniu cewki plamka odchyla się pionowo. Większa wartość badanego prądu daje większe odchylenie; zmiana znaku prądu zmienia kierunek odchylenia.

Po co obracające się lustro? Bez lustra plamka tylko drgała w górę i w dół; przy dużej szybkości mogła wyglądać jak pionowa kreska. Lustro obracało się wokół pionowej osi, przez co obserwowane odbicie przesuwało się również poziomo. Jego położenie w poziomie odpowiadało upływającemu czasowi. Na odbiciu można było więc zobaczyć cały przebieg: w lewo-prawo mijał czas, a w górę-dół zmieniała się mierzona wielkość.

Analogicznie do współczesnego Time/div: szybszy obrót rozciągał krótszy odcinek czasu na większej odległości, a wolniejszy pozwalał objąć

1897 — lampa Brauna: jak pojawił się świecący punkt

dłuższy fragment w tym samym polu widzenia. Nie chodzi o to, jak długo lustro kręciło się w ogóle, tylko o **prędkość jego obrotu**.

Co Braun rzeczywiście wynalazł? Nie „wykres jako taki”, lecz bardzo szybki sposób przedstawiania zmian za pomocą wiązki elektronów. Lampa Brauna była protoplastą oscyloskopowych lamp CRT, a także dalszym przodkiem kineskopów telewizyjnych i monitorów. Później upowszechniły się podgrzewane katody, lepsza próżnia i elektroniczne odchylanie w obu osiach.

Do powiedzenia przy schemacie „W tej lampie nie świeciły lecące elektrony. Świeciła warstwa na końcu rury, w miejscu ich uderzenia. Badany prąd w cewce odchylał elektronowy ‘pisak’ pionowo, a mechaniczne lustro pozwalało rozłożyć tę zmianę w poziomie, czyli w czasie. To był przodek oscyloskopu, ale jeszcze nie gotowe, wygodne urządzenie.”

Ważne doprecyzowanie Nie przywiązuj się do wartości 100 kV jako jedynego typowego napięcia oryginalnej lampy. Istotny jest bardzo wysoki potencjał i sposób wytwarzania promieni katodowych w ówczesnej rurze wyładowczej, a nie jedna uniwersalna liczba.

Źródła do tej części

1. Braun — kontekst historyczny i oryginalny schemat (sid.onlinelibrary.wiley.com)
2. Science Museum Group — lampa Brauna z 1897 r. (collection.sciencemuseumgroup.org.uk)

1934 — General Radio Type 687-A



1934 • General Radio

Urządzenie komercyjne

Kompletny oscyloskop oferowany do zastosowań laboratoryjnych.

Elektroniczna podstawa czasu

Przebieg można było obserwować bez mechanicznego lustra.

Zintegrowana konstrukcja

CRT, zasilacz i podstawa czasu w jednej obudowie; obserwacja przebiegów do ok. 21 kHz.

NOTATKI DO SLAJDU 04

1934 — General Radio 687-A: z eksperymentu do przyrządu

Dlaczego General Radio jest ważny? W modelu Type 687-A firma połączyła lampę CRT, zasilacz i elektroniczną podstawę czasu w jednej obudowie. Zamiast zestawu oddzielnych urządzeń laboratorium otrzymywało gotowy przyrząd. Nie był to pierwszy na świecie kontakt elektroniki z lampą CRT ani pierwsza elektroniczna podstawa czasu — znaczeniem 687-A była komercyjna integracja tych elementów.

Czym elektroniczna podstawa czasu różni się od lustra? W późniejszym CRT istnieją dwie niezależne możliwości odchylania wiązki. Badany sygnał steruje osią Y, a generator podstawy czasu steruje osią X. Generator zwykle tworzy przebieg piłokształtny: napięcie stopniowo narasta, przesuwając plamkę od lewej do prawej, po czym szybko wraca do punktu startu. Podczas powrotu wiązkę można wygasić, żeby ekran nie rysował skośnej linii. Powstaje wykres napięcia w funkcji czasu bez poruszającego się mechanicznie lustra.

Dlaczego później potrzebny był jeszcze trigger? W 687-A obserwowano przede wszystkim powtarzalne przebiegi. Gdy generator piły pracuje we własnym rytmie, a obserwowany sygnał w innym, kolejne rysunki mogą przesuwać się na ekranie. Czasem pomaga regulacja i synchronizacja, lecz wyzwalana podstawa czasu w późniejszym Tektroniksie 511 rozwiązywała to bardziej konsekwentnie: czekała na wybrane zdarzenie i dopiero wtedy uruchamiała pojedynczy przesuw.

Co faktycznie badało się takim oscyloskopem? Przede wszystkim radiotechnikę, elektronikę i akustykę: kształt napięcia w generatorach, sygnały po przejściu przez wzmacniacze, przebiegi dźwiękowe (z dodatkowym wzmacniaczem) czy zniekształcenia w nadajnikach radiowych. Inżynier mógł dostrzec np. obcinanie wierzchołków sinusoidy albo to, że wzmacniacz psuje kształt impulsu, mimo iż miernik wskazuje rozsądne wartości.

Przykład: modulacja AM W nadajniku AM szybka fala nośna jest zmieniana w amplitudzie zgodnie z wolniejszym sygnałem dźwiękowym. Oscyloskop pozwalał sprawdzać obwiednię modulacji, czyli kształt zmian amplitudy. Jeśli nadajnik był przemodulowany, obwiednia mogła się „załamywać”, co zwiastowało zniekształcenia sygnału odbieranego przez radio.

Skąd wzięły się dwie liczby: 21 kHz i 130 MHz? Około 21 kHz dotyczy obserwacji okresowych przebiegów z użyciem wbudowanej podstawy czasu w opisanych warunkach. 130 MHz to możliwości bezpośredniego doprowadzania

NOTATKI DO SLAJDU 04

1934 — General Radio 687-A: z eksperymentu do przyrządu

sygnałów wysokiej częstotliwości do elementów odchylających CRT w pewnych zastosowaniach radiowych. To nie były porównywalne wartości pasma oscyloskopu tak, jak dzisiaj rozumiemy specyfikację toru wejściowego 130 MHz.

A czego jeszcze brakowało? Przyrząd nie miał wygodnego, szerokopasmowego wbudowanego wzmacniacza wejściowego porównywalnego z późniejszymi modelami; wymagał ostrożnego dopasowania pomiaru. Praca z wysokimi częstotliwościami i niskimi poziomami sygnału była znacznie mniej komfortowa niż na oscyloskopach powojennych. Był to ważny krok w wygodzie konstrukcji, nie koniec rozwoju techniki.

Jak opowiedzieć w 30 sekund? „General Radio pokazało, że oscyloskop może być normalnym urządzeniem laboratoryjnym. Nie trzeba już było osobno budować układu lampy, lustra i zasilacza — wszystko było w jednej obudowie. Elektroniczna podstawa czasu sama przesuwała wiązkę poziomo. Takim oscyloskopem można było na przykład sprawdzać zniekształcenia i modulację nadajnika radiowego.”

Źródła do tej części

1. General Radio — katalog H (1935), opis 687-A (www.grwiki.org)
2. Smithsonian — General Radio Type 687 (americanhistory.si.edu)
3. General Radio — historia przedsiębiorstwa (www.worldradiohistory.com)

Rozwój oscyloskopów analogowych

1947

Wyzwalana podstawa

Tektronix 511: stabilny obraz impulsów.

1954

Wymienne moduły

Tektronix 531: dobór toru wejściowego.

1962

Pamiętająca CRT

Tektronix 564: ślad pozostaje na ekranie.

1969

Seria modułowa

Tektronix 7000: rozbudowa możliwości.

1971

Próbkowanie

LeCroy WD2000: zapis 20 punktów.

Tektronix 564



NOTATKI DO SLAJDU 05

Rozwój analogowy — pięć ważnych przełomów

1947 — Tektronix 511: wyzwalana podstawa czasu Co było wcześniej? Generator podstawy czasu mógł wykonywać przesuw w niezależnym rytmie. Przy powtarzających się sinusoidach zwykle dało się go dostroić, ale impulsy, nieregularności i zmiany często dawały ruchomy lub trudny do interpretacji obraz.

Co wnosi Tektronix 511? Układ wyzwalania, czyli *trigger*, **czeka na określony warunek sygnału**. Może to być osiągnięcie ustalonego poziomu napięcia przy zboczu rosnącym. Dopiero wtedy uruchamiany jest przesuw w poziomie. Po przejściu wiązka wraca do początku i czeka na kolejny sygnał wyzwalający.

Dlaczego to daje stabilny obraz? Jeśli każde rysowanie zaczyna się od tego samego momentu przebiegu, kolejne jego kopie nakładają się na ekranie. Zamiast „pływającej” sinusoidy widzisz stałą krzywą, a zamiast rozmazanego impulsu — szczegóły jego kształtu. To szczególnie ważne dla rozwoju radaru, techniki impulsowej i elektroniki sterującej.

Konkretny przykład. Układ dostaje krótki impuls co 10 milisekund. Bez wyzwalania przesuw może zacząć się w dowolnym momencie, więc impuls będzie pojawiał się w różnych miejscach. Z wyzwalaniem można ustawić początek rysowania na zboczu impulsu i obejrzeć za każdym razem jego początek oraz dalszy przebieg.

Dodatkowe znaczenie 511. Oprócz wyzwalania oferował skalibrowaną siatkę i układy pomiarowe: można było nie tylko zobaczyć obraz, ale również ilościowo ocenić amplitudę i czas. W instrukcjach z 1947 roku Tektronix opisywał zastosowanie rozwiązań pochodzących z techniki radarowej. To także etap rozwoju firmy stworzonej przez Howarda Volluma i Jacka Murdocka.

1954 — Tektronix 531: wymienne moduły, czyli po co „slot” w oscyloskopie? Problem: różne pomiary wymagają innego toru wejściowego. Raz potrzebna jest szczególna czułość dla małego napięcia, innym razem wysokie pasmo, pomiar dwóch przebiegów albo inny sposób ich połączenia. W starszej konstrukcji parametry toru wejściowego były w dużym stopniu na stałe związane z całym oscyloskopem.

Rozwiązanie: Tektronix 531 miał **gniazdo na wymienny moduł pionowego toru wejściowego**. Główna część urządzenia zawierała m.in. CRT, zasilanie i układ podstawy czasu, natomiast odpowiedni wzmacniacz wejściowy można było wyjąć i zastąpić innym. Dzięki temu jeden korpus oscyloskopu obsługiwał różne sposoby pomiaru.

Prosta analogia: to trochę jak aparat fotograficzny z wymiennymi obiektywami. Aparat pozostaje ten sam, ale wymiana elementu zmienia to, co możesz fotografować. W oscyloskopie „obiektywem” jest specjalizowany tor pomiarowy. To **nie znaczy**, że wymiana jednego modułu cudownie podnosi wszystkie parametry urządzenia — ograniczeniem pozostaje również korpus i CRT.

NOTATKI DO SLAJDU 05

Rozwój analogowy — pięć ważnych przełomów

Co zyskało laboratorium? Nie musiało kupować odrębnego pełnego urządzenia do każdej specjalizacji. Można było serwisować lub modernizować część toru pomiarowego i korzystać z różnych przystawek. To był krok w stronę przyrządów konfigurowalnych.

Nie pomyl 531 z późniejszą serią 7000: tutaj przede wszystkim wymieniano moduł pionowy. W serii 7000 idea została rozszerzona dużo dalej — również na generatory podstawy czasu i rozwiązania specjalizowane.

1962 — Tektronix 564: pamiętająca lampa CRT W klasycznym analogowym oscyloskopie plamka świeci podczas trafiania wiązki w luminofor, a ślad bardzo szybko zanika. Jeżeli coś wydarzyło się tylko raz, trudno obejrzeć to po fakcie. Niekiedy fotografowano ekran, ale to było uciążliwe i nie zawsze wychwytywało bardzo krótkie zdarzenia.

W 564 zapis nie był cyfrowy. Konstrukcja wykorzystywała specjalną **lampę pamiętającą (storage CRT)**. Wiązka zapisująca tworzyła na ekranie określony rozkład ładunku. Odpowiedni układ elektronowy utrzymywał ten wzór tak, że obserwator nadal widział ślad po zakończeniu zdarzenia. To pamięć realizowana fizycznie w lampie, nie jako ciąg zer i jedynek w pamięci RAM.

Po co to było? Można było przyjrzeć się niepowtarzalnemu impulsowi, przejściowemu skokowi napięcia, zakłóceniu lub sekwencji podczas rozruchu urządzenia. Przebieg nie znikał natychmiast po zakończeniu obserwacji.

Co ciekawe, model 564 był ważny z powodu konstrukcji typu *direct-view bistable storage*. Tektronix zastosował przechowywanie wzoru ładunku związane z odpowiednio zbudowaną warstwą luminescencyjną. Nie należy tłumaczyć tego w uproszczeniu jako „zapis na dysku” ani przypisywać mu ADC, bo nadal był to oscyloskop analogowy.

1969 — Tektronix 7000: modułowość jako cały system pomiarowy To nie to samo, co punkt z 1954 roku. Wcześniejsze wymienne wzmacniacze stanowiły początek modułowości. Seria 7000 została zaprojektowana jako platforma, w której można zestawiać specjalizowane moduły pionowe i poziome, a nie tylko wymienić jedną przystawkę.

Przykład konfiguracji: w tym samym korpusie umieszczasz moduł do badania niewielkich sygnałów różnicowych, a obok układ podstawy czasu z opóźnionym wyzwalaniem. W innym doświadczeniu instalujesz moduł próbkujący bardzo szybki sygnał okresowy, a w jeszcze innym analizator lub układ do specjalnych pomiarów. Jeden przyrząd staje się rodziną możliwych konfiguracji.

Co to daje? Większą elastyczność i dłuższy czas użytkowania sprzętu. Laboratorium rozbudowuje możliwości bez każdorazowej wymiany całego urządzenia. Tektronix opisuje też moduły licznika/czasomierza, analizatora widma, multimetru i szybkie moduły próbkujące.

NOTATKI DO SLAJDU 05

Rozwój analogowy — pięć ważnych przełomów

Jaka skala rozwoju? Pierwsze korpusy serii 7000 z 1969 roku miały pasma rzędu 90 i 150 MHz; w kolejnych latach w tej rodzinie pojawiły się modele znacznie szybsze. Seria pozostała na rynku przez dziesięciolecia. Ta trwałość standardu połączeń jest równie ważna jak samo pasmo.

1971 — LeCroy WD2000: 20 punktów jako początek cyfrowego zapisu Co rozwiązywano? Lampy pamiętające przechowywały obraz, ale nie dawały wygodnego zbioru danych, z którego można wykonywać obliczenia. Walter LeCroy opracował urządzenie, które robiło pomiary w dyskretnych chwilach i zamieniało ich wyniki na liczby.

Jak działał WD2000? Ten bardzo nietypowy układ dzielił sygnał na 20 dróg. Odpowiednie linie opóźniające przesuwały chwilę pobrania próbki o około 1 ns między kolejnymi torami. Każda droga miała układ próbkująco-pamiętający, a wartości trafiały do 8-bitowego ADC. W efekcie można było zarejestrować **20 próbek oddalonych od siebie o około 1 ns**.

Co jest tu przełomem, a co ograniczeniem? Tempo równoważne 1 miliardowi próbek na sekundę brzmiało świetnie, lecz zapis kończył się po **zaledwie 20 punktach**, czyli obejmował około 20 ns. Nie był to wygodny cyfrowy oscyloskop taki jak dziś; urządzenie było drogie, skomplikowane i nie odniosło dużego sukcesu rynkowego.

Dlaczego mimo to umieszczamy je na osi czasu? Pokazuje ideę przyszłości: zamiast zapisywać jasność punktu na ekranie, **zapisujemy próbki sygnału jako dane**. Późniejsze instrumenty rozwijały pamięć, liczbę próbek i architekturę pobierania danych. Formalnie 1971 na tej osi to już **wczesny etap cyfryzacji**, choć otacza go jeszcze epoka oscyloskopów analogowych.

Jak jednym zdaniem wyjaśnić każdy bloczek? 511: „Zaczynam rysować zawsze od tego samego zdarzenia.” 531: „Wymieniam tor wejściowy pod rodzaj pomiaru.” 564: „Ślad zostaje na ekranie po ustaniu sygnału.” 7000: „Składam urządzenie z wyspecjalizowanych modułów.” WD2000: „Nie tylko widzę ślad, ale rejestruję pierwsze cyfrowe próbki.”

Źródła do tej części

1. Tektronix 511 — katalog 1947 (w140.com)
2. Tektronix 531 — historia serii 500 (vintagetek.org)
3. Tektronix 564 — katalog 1974 (www.technicalaudio.com)
4. Tektronix seria 7000 — historia (w140.com)
5. LeCroy WD2000 — historia (www.teledynelecroy.com)

Miniaturyzacja i zapis cyfrowy

1972

Analog przenośny

Tektronix 465: 2 kanały, 100 MHz.

1985

Dłuższa pamięć

LeCroy 9400: 32 tys. próbek/kanał.

1991

Oscyloskop z PC

Pico ADC-10: ekran na komputerze.

1992

Pomiary cyfrowe

HP 54600A: zapis i automatyczne pomiary.

1996

Sygnały mieszane

HP 54645D: analog i logika.

PICO ADC-10
Tektronix 465





NOTATKI DO SLAJDU 06

Miniaturyzacja i cyfryzacja — od 465 do MSO

1972 — Tektronix 465: szybki analog na normalnym stanowisku Co wnosił? Oscyloskop o dwóch kanałach i paśmie 100 MHz w znacznie bardziej poręcznej konstrukcji niż wielkie, lampowe przyrządy laboratoryjne. Zdecydowana większość toru elektronicznego była półprzewodnikowa, choć ekran pozostawał lampą CRT. Miernik nadawał się do pracy laboratoryjnej, przemysłowej i serwisowej, gdzie liczyła się szybkość dostępu do pomiaru.

Dlaczego dwa kanały są użyteczne? Można jednocześnie podejrzeć sygnał przed i za wzmacniaczem i sprawdzić, czy został wzmocniony i opóźniony; porównać zegar i sygnał danych; mierzyć różnicę faz. Jeden kanał pokazuje tylko jeden przebieg w danej chwili, przez co trzeba przełączać sondę i trudniej ustalić zależności czasowe.

Dlaczego 100 MHz było imponujące? Pozwalało badać szybkie przebiegi związane z coraz wydajniejszą elektroniką. Nie jest to równe możliwości wiernego odwzorowania dowolnie krótkiego impulsu: wysokoczęstotliwościowe harmoniczne ostrych zboczy mogą wykraczać poza pasmo. W analogowym 465 nie było jeszcze pamięci cyfrowej danych.

1985 — LeCroy 9400: długi cyfrowy zapis Problem WD2000 z 1971 roku: 20 próbek było zbyt mało, by zarejestrować użyteczny długi przebieg. Model LeCroy 9400 miał pamięć rzędu 32 000 próbek na kanał oraz szerokość pasma 125 MHz. To jakościowa zmiana: zamiast kilkunastu chwil otrzymujesz długi rekord, w którym można szukać szczegółów.

Co daje zapis cyfrowy? Możesz zatrzymać przebieg po niepowtarzalnym zdarzeniu, przewijać go, powiększać fragment, porównywać z innym pomiarem albo wykonywać obliczenia. W klasycznym CRT po gaśnięciu plamki większość tych operacji nie miała sensu. Lampy pamiętające utrwalały obraz, ale nie dawały takiego swobodnego dostępu do danych liczbowych.

Wyobraź sobie usterkę występującą raz na godzinę. W analogowym przyrządzie można ją przeoczyć, nawet jeśli na chwilę pojawi się na ekranie. Cyfrowe przechwycenie umożliwia zatrzymanie akwizycji po wyzwoleniu i spokojne odczytanie przebiegu. To duża zmiana w diagnostyce.

NOTATKI DO SLAJDU 06

Miniaturyzacja i cyfryzacja — od 465 do MSO

1991 — Pico ADC-10: oscyloskop bez własnego ekranu Co to było? Niewielki moduł pomiarowy współpracujący z komputerem PC. Zamieniał sygnał na dane, a komputer przejmował zadania wyświetlania, obsługi i często późniejszej analizy. Producent uznaje ADC-10 za swój pierwszy oscyloskop komputerowy z 1991 roku.

Dlaczego to ciekawsze niż miniaturyzacja? Projekt pokazuje rozdzielenie przyrządu na dwie części: **sprzęt pomiarowy**, który musi poprawnie pobrać próbki, oraz **oprogramowanie**, które wyświetla wykres i go obrabia. Tak powstała ważna gałąź oscyloskopów PC, dziś powszechna m.in. w diagnostyce samochodowej i edukacji.

Ograniczenie: ADC-10 nie był konkurentem najszybszych oscyloskopów laboratoryjnych. Jego zaletą były prostota i niższa bariera wejścia, a nie rekordowe pasmo. Wartość takiego rozwiązania polega na wykorzystaniu istniejącego komputera zamiast budowy kosztownego autonomicznego przyrządu.

1992 — HP 54600A: cyfrowy oscyloskop codziennego użytku Co wnosiła seria? Dostępny w typowym laboratorium oscyloskop cyfrowy z automatycznymi pomiarami napięcia i czasu, pamięcią danych oraz wygodną obsługą. Inżynier mógł nie tylko odczytywać działki na siatce, ale nacisnąć odpowiednią funkcję i uzyskać np. wartość Vpp, okres, częstotliwość czy czas narastania.

Ważny niuans techniczny: HP 54600A był **cyfrowy, ale miał ekran CRT**, a nie LCD. Katalog podawał pasmo toru wejściowego 100 MHz, ale maksymalna szybkość próbkowania wynosiła 20 MSa/s. Przy bardzo szybkich sygnałach **okresowych** można było korzystać z próbkowania w czasie ekwiwalentnym, czyli budować obraz z próbek pochodzących z kolejnych cykli. Dla **pojedynczego impulsu** ograniczenia były znacznie większe. To świetny przykład, dlaczego nie wolno traktować pasma i szybkości próbkowania jako identycznych liczb.

Wyjaśnienie ekwiwalentnego próbkowania: jeśli sinusoida powtarza się tysiące razy, urządzenie może przy każdym kolejnym okresie pobrać próbkę w odrobinę innym momencie. Po złożeniu próbek z wielu okresów powstaje gęsty obraz jednego cyklu. Nie wolno tej metody używać jako dowodu, że uchwycono w ten sam sposób pojedynczy niepowtarzalny impuls.

NOTATKI DO SLAJDU 06

Miniaturyzacja i cyfryzacja — od 465 do MSO

1996 — HP 54645D: oscyloskop sygnałów mieszanych (MSO) Dwa światy elektroniki: w układach mikroprocesorowych część sygnałów ma charakter analogowy (napięcia, zakłócenia, zbocza), a część jest interpretowana cyfrowo jako 0 lub 1. Dodatkowo występuje wiele przewodów magistrali i linii sterujących. HP 54645D łączył dwa kanały analogowe z 16 kanałami logicznymi.

Co to daje? Przykładowo urządzenie przestaje działać, gdy mikrokontroler uruchamia przekaźnik. W jednym zarejestrowanym oknie można równocześnie zobaczyć napięcie zasilania, analogowy impuls na cewce i stany cyfrowych sygnałów sterujących. Nie trzeba dwóch osobnych przyrządów z trudną synchronizacją.

Co oznacza „kanał logiczny”? Nie jest odpowiednikiem kolejnego pełnego kanału analogowego. Zazwyczaj ocenia poziom względem progu i pokazuje stan wysoki lub niski, nie pełny kształt napięcia. To dlatego MSO ma jednocześnie kanały analogowe i cyfrowe.

Cały kierunek rozwoju w jednym zdaniu 465: szybszy, poręczny i dwukanałowy analog. 9400: wiele tysięcy punktów zapisanych cyfrowo. ADC-10: wykorzystanie PC jako ekranu i procesora. 54600A: powszedni oscyloskop cyfrowy z automatycznymi pomiarami. 54645D: jednoczesne widzenie napięć i stanów logicznych.

Źródła do tej części

1. Tektronix 465 — dokumentacja i charakterystyka (www.radiomuseum.org)
2. LeCroy 9400 — historia zapisu cyfrowego (www.teledynelecroy.com)
3. Pico ADC-10 — historia (www.picotech.com)
4. HP 54600A — katalog 1992 (xdevs.com)
5. HP 54645D — artykuł EDN (1996) (www.edn.com)

Współczesne techniki pomiarowe

1996

Ekran LCD

TDS 210: obudowa bez lampy CRT.

2006

Magistrale

DPO4000: dekodowanie I²C i SPI.

2011

Analiza RF

MDO4000: przebieg i widmo sygnału.

2013

Otwarta platforma

Red Pitaya: FPGA i otwarty kod.

2017

Wejścia hybrydowe

5 Series MSO: analog lub logika.

Red Pitaya
Tektronix MSO 56B





NOTATKI DO SLAJDU 07

Współczesne oscyloskopy — oprogramowanie i nowe domeny

1996 — Tektronix TDS 210: LCD zamiast kineskopu Nie pomyl dwóch zmian: cyfrowy zapis i wyświetlacz LCD to nie jest to samo. Przyrządy cyfrowe istniały już wcześniej i często korzystały z CRT. W rodzinie TDS 200 wyświetlacz LCD pozwolił stworzyć lżejszą, bardziej zwartą konstrukcję, w której ekran jest elementem elektronicznego systemu obrazu, a nie lampą z wiązką elektronów.

Co zyskał użytkownik? Mniejszą obudowę, brak delikatnej dużej lampy kineskopowej i wygodniejsze cyfrowe menu. Jednocześnie sama jakość pomiaru nadal zależy od analogowego toru wejściowego, przetwornika ADC, pamięci, wyzwalania i oprogramowania. Nie wystarczy dobry wyświetlacz, żeby oscyloskop dobrze rejestrował sygnały.

2006 — Tektronix DPO4000: rozumienie magistral cyfrowych Problem: dawniej obserwacja transmisji I²C albo SPI oznaczała ręczne liczenie bitów, szukanie początku ramki, dekodowanie adresów i ustalanie, czy odbiornik odpowiedział. Przy szybkim przebiegu było to uciążliwe i podatne na błędy.

Nowość: oscyloskop zna reguły protokołu. Z przebiegu napięcia wyznacza przejścia między zerem a jedynką, grupuje je w bity i bajty, a następnie wyświetla ramki z informacjami typu **adres, dane, potwierdzenie ACK**. W odpowiedniej wersji można też ustawić wyzwalanie na konkretną ramkę, adres lub błąd transmisji.

Przykład: czujnik temperatury łączy się z mikrokontrolerem po I²C, ale czasem nie odpowiada. Zwykły oscyloskop pokazuje tylko impulsy zegara i danych. DPO4000 z analizą protokołu może wskazać, przy której transmisji nie pojawiło się ACK. To zmiana od „widzę napięcie” do „wiem, jaka informacja była wysyłana”.

I²C ma linię zegara i danych, **SPI** zwykle oddzielny zegar, dane wejściowe/wyjściowe i sygnał wyboru układu; **CAN** działa w sieciach sterowników i samochodach. Obsługa protokołów była zależna od opcji sprzętowych lub programowych, a nie dowolnie dostępna w każdej wersji podstawowej.

2011 — Tektronix MDO4000: czas i częstotliwość razem Czym jest analiza widma? Oscyloskop zwykle pokazuje zmianę amplitudy w czasie. Analizator widma pokazuje, ile energii sygnału przypada na poszczególne częstotliwości. Dla czystej sinusoidy zobaczysz pojedynczy wyraźny składnik; dla sygnału zniekształconego — dodatkowe harmoniczne; dla sygnału radiowego — nośną i pasma boczne.

Co daje model MDO? W jednym urządzeniu można skorelować przebiegi analogowe, stany cyfrowe i zjawiska radiowe **w tym samym przedziale czasu**. To istotniejsze niż samo dołączenie widma: widzisz, co działo się w elektronice sterującej dokładnie wtedy, gdy nadajnik wykonał określony skok częstotliwości czy rozpoczął transmisję.

NOTATKI DO SLAJDU 07

Współczesne oscyloskopy — oprogramowanie i nowe domeny

Przykład: mikrokontroler po SPI zmienia ustawienie nadajnika radiowego. Zwykły oscyloskop pokazuje zegar i dane, analizator widma — nowe częstotliwości, ale niekoniecznie ich wspólny czas. MDO może wykazać opóźnienie między komendą SPI a przestrojeniem sygnału RF. W instrumentach tej rodziny była osobna ścieżka pomiaru RF zoptymalizowana do analizy widma.

2013 — Red Pitaya: platforma FPGA z otwartym oprogramowaniem Co to jest FPGA? Układ programowalnej logiki, którego funkcję można dostosowywać. W połączeniu z procesorem ARM, szybkim ADC i DAC daje platformę, która nie musi pozostawać wyłącznie oscyloskopem: może działać jako generator, analizator widma, system akwizycji lub część większego stanowiska pomiarowego.

Co wyróżnia Red Pitaya? Oryginalny STEMlab 125-14 ma dwa wejścia ADC o rozdzielczości 14 bitów i szybkości 125 MSa/s, dwa wyjścia analogowe, procesor ARM i układ FPGA. Można sterować nim przez sieć i modyfikować dostępne oprogramowanie, a także integrować go ze skryptami czy stanowiskami automatycznymi.

Otwarty kod to nie to samo co w pełni otwarty sprzęt. Producent udostępnia oprogramowanie, natomiast nie publikował pełnych schematów sprzętowych. Dlatego bezpieczniej mówić o **programowalnej platformie z otwartym oprogramowaniem**, nie o kompletnym open hardware.

Przykład zastosowania: student steruje pomiarem z Pythona, zapisuje kolejne przebiegi do analizy, a FPGA realizuje szybkie reagowanie na sygnał. Jedna płytka daje bardzo różne zastosowania zależnie od kodu, który na niej działa.

2017 — Tektronix 5 Series MSO: wejścia FlexChannel Problem: jednego dnia potrzebujesz ośmiu kanałów analogowych do napięć, innego dużej liczby kanałów logicznych do sterownika. Tradycyjny oscyloskop ma z góry ustalone osobne gniazda do obu typów pomiaru.

Rozwiązanie: wejście **FlexChannel** można wykorzystać jako jedno wejście analogowe albo, z odpowiednią sondą logiczną, jako grupę **ośmiu kanałów cyfrowych**. Konfiguracja przyrządu zależy więc od zadania. Warto dodać, że nie oznacza to ośmiu dodatkowych pełnowartościowych analogowych kanałów ani jednoczesnego pomiaru analogowego i ośmiu cyfrowych na tym samym złączu.

Przykład: przy testach analogowych zasilacza korzystasz z kilku wejść jako kanałów napięciowych. Przy debugowaniu systemu z magistralami zamieniasz część kanałów na wejścia logiczne. Sprzęt dopasowuje się do rodzaju projektu.

NOTATKI DO SLAJDU 07

Współczesne oscyloskopy — oprogramowanie i nowe domeny

Najprostszy sposób na podsumowanie slajdu LCD: mniejsze i wygodniejsze urządzenie. Dekodowanie: od surowych impulsów do informacji o bajtach i ramkach. MDO: analog + logika + radio zsynchronizowane w czasie. Red Pitaya: funkcje definiowane oprogramowaniem i FPGA. FlexChannel: ten sam przyrząd może elastycznie przydzielać wejścia do analogowych lub cyfrowych pomiarów.

Źródła do tej części

1. Tektronix DPO4000 — protokoły (download.tek.com)
2. Tektronix MDO4000 — działanie (www.tek.com)
3. Red Pitaya — model 125-14 (redpitaya.com)
4. Red Pitaya — dokumentacja i ograniczenia open hardware (redpitaya.readthedocs.io)
5. Tektronix FlexChannel (www.tek.com)

Radiotechnika — zakład z Wrocławia



Siedziba przy ul. Sienkiewicza 6
we Wrocławiu (zdjęcie archiwalne)

WROCŁAW

Początki w 1947 r.

Spółdzielnię założyli m.in. dawni pracownicy wileńskiego Elektritu.

Własne biuro konstrukcyjne

Projektowano oscyloskopy, defektoskopy oraz aparaturę diagnostyczną.

Produkcja i eksport

W latach 1973–1990 jeden z ważnych wytwórców aparatury pomiarowej w Europie Wschodniej.

NOTATKI DO SLAJDU 08

Radiotechnika — skąd w Polsce wzięła się ta produkcja?

Początki: Wrocław po wojnie Radiotechnika rozpoczęła działalność w styczniu 1947 roku jako spółdzielnia pracy. Wśród jej założycieli byli dawni pracownicy wileńskiego przedsiębiorstwa Elektrit, dobrze znający praktykę produkcji i napraw sprzętu radiowego. To ważne w tle powojennego Wrocławia: miasta odbudowującego infrastrukturę i zaplecze przemysłowe, w którym trzeba było od podstaw organizować warsztaty oraz stanowiska pomiarowe.

Co robiono na początku? Według historii przedsiębiorstwa początkowo naprawiano odbiorniki radiowe. Później działalność przesunęła się w stronę własnych produktów i specjalistycznej aparatury: oscyloskopów, sprzętu diagnostycznego oraz innych urządzeń elektronicznych. Dla prezentacji o oscyloskopach najistotniejsze jest przejście od serwisu do **własnego projektowania torów pomiarowych i produkcji seryjnej**.

Dlaczego własne biuro konstrukcyjne było ważne? Firma nie zajmowała się wyłącznie montażem gotowych zachodnich urządzeń. Własne biuro konstrukcyjne opracowywało przyrządy, dobierało układy, przygotowywało dokumentację, projekty mechaniczne i rozwiązania możliwe do wyprodukowania na miejscu. To wymagało kompetencji w elektronice analogowej, wzmacniaczach, podstawach czasu, zasilaczach wysokonapięciowych i projektowaniu płytek oraz obudów.

Co oznacza produkcja oscyloskopów w praktyce? Trzeba było zapewnić lampę CRT, układy odchylania i synchronizacji, kalibrację, odpowiednią stabilność zasilania, przyrządy do testów końcowych i serwis. Samo wymyślenie schematu nie wystarczało. W przypadku produkcji seryjnej istotne stawały się dostępność elementów i powtarzalna jakość kolejnych egzemplarzy.

NOTATKI DO SLAJDU 08

Radiotechnika — skąd w Polsce wzięła się ta produkcja?

Lata 70. i 80.: pozycja producenta Historia publikowana przez Radiotechnikę Marketing podaje, że w latach 1973–1990 zakład należał do ważnych producentów i eksporterów oscyloskopów oraz sprzętu diagnostycznego w Europie Wschodniej. Przedsiębiorstwo funkcjonowało w strukturze KABiD, produkowało urządzenia seryjnie na potrzeby krajowe i eksportowe, a jego zaplecze projektowe miało istotną rolę w rozwijaniu nowych modeli.

Dlaczego to było osiągnięcie? W Polsce i innych krajach bloku wschodniego potrzeba było oscyloskopów dla uczelni, zakładów przemysłowych, serwisów RTV i automatyki. Import ze Stanów Zjednoczonych nie był swobodny. Własna produkcja dawała dostęp do aparatury, części i napraw, choć nie oznaczała, że każdy krajowy model dorównywał technice światowej z najwyższej półki.

Co widzisz na zdjęciu? Fotografia pokazuje dawną siedzibę przy ulicy Sienkiewicza 6 we Wrocławiu, a nie konkretny model oscyloskopu. Warto pokazać ją jako dowód skali i organizacji przedsiębiorstwa: aparat nie powstawał w pracowni jednego wynalazcy, lecz w zorganizowanym zakładzie z zespołem projektowym, produkcją i serwisem.

Jedno zdanie o przemianach po 1989 roku W 1991 roku nastąpiła prywatyzacja poprzez leasing pracowniczy, w 1993 powstała Radiotechnika Marketing, a od 1995 samodzielnie działała Radiotechnika Serwis. To przekształcenia działalności, nie data jednego prostego „zamknięcia Radiotechniki”. W późniejszych spółkach pozostały kadry, doświadczenie i usługi związane z elektroniką.

Jak to opowiedzieć? „Radiotechnika jest ciekawym przykładem powojennej polskiej inżynierii. Zaczęła jako spółdzielnia osób z doświadczeniem radiowym, a doszła do własnego projektowania i eksportowej produkcji oscyloskopów. To nie był tylko pojedynczy wynalazek, lecz całe zaplecze techniczne: konstruktorzy, kalibracja, produkcja seryjna i serwis.”

NOTATKI DO SLAJDU 08

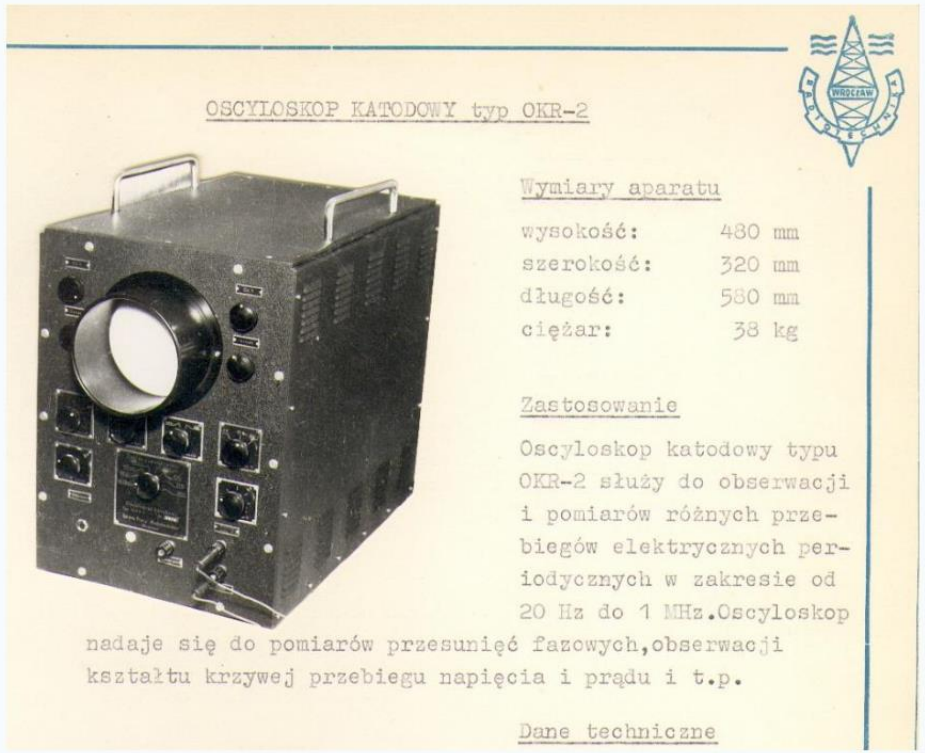
Radiotechnika — skąd w Polsce wzięła się ta produkcja?

Źródła do tej części

1. Radiotechnika Marketing — historia firmy (radiotechnika.com.pl)

2. Radiotechnika Serwis — historia i fotografia zakładu (rtserwis.com)

1952 - OKR-1: pierwszy polski oscyloskop



OSCYLOSKOP KATODOWY typ OKR-2

Wymiary aparatu

wysokość: 480 mm
szerokość: 320 mm
długość: 580 mm
ciężar: 38 kg

Zastosowanie

Oscyloskop katodowy typu OKR-2 służy do obserwacji i pomiarów różnych przebiegów elektrycznych periodycznych w zakresie od 20 Hz do 1 MHz. Oscyloskop nadaje się do pomiarów przesunięć fazowych, obserwacji kształtu krzywej przebiegu napięcia i prądu i t.p.

Dane techniczne

Na zdjęciu: późniejszy model OKR-2 (nie OKR-1)

1952

Projekt z Wrocławia

OKR-1 opracowano w Radiotechnice w 1952 roku.

Kolejne polskie oscyloskopy

Po OKR-1 rozwijano następne serie: OK, OKD/OKS, ST, KR i DT.

Co najmniej 32 oznaczenia modeli

Tylko oscyloskopy Radiotechniki. Liczba dotyczy modeli i odmian; liczba niezależnych projektów pozostaje nieustalona.

NOTATKI DO SLAJDU 09

OKR-1 i następne polskie konstrukcje

Co wiemy na pewno o OKR-1? Historia publikowana przez Radiotechnikę Serwis podaje, że w 1952 roku opracowano OKR-1, nazwany tam pierwszym polskim oscyloskopem katodowym. Tę informację można podać wraz ze źródłem, ale warto nie rozbudowywać jej o niepotwierdzone parametry, takie jak pasmo, liczba kanałów, szczegółowa budowa wzmacniacza czy liczba wyprodukowanych egzemplarzy. Nie dysponujemy w tej prezentacji wiarygodnym kompletnym katalogiem OKR-1.

Dlaczego OKR-1 był istotny? Pokazywał, że zespół konstruktorów w Polsce potrafił opracować samodzielny elektroniczny przyrząd pomiarowy z lampą CRT, a nie tylko naprawiać importowane urządzenia. W latach 50. była to ważna umiejętność dla rozwoju krajowego przemysłu elektronicznego, szkolenia techników oraz wyposażania laboratoriów i serwisów.

Uwaga do fotografii: slajd przedstawia **OKR-2, a nie OKR-1**. Jest to późniejsza konstrukcja z tej samej wczesnej rodziny. Nie mów „na zdjęciu widzimy pierwszy polski oscyloskop”; powiedz „na zdjęciu widać jego wczesnego następcę”. Zdjęcie pochodzi z archiwalnego materiału Radiotechniki.

Co wniósł OKR-2? Archiwalny katalog przytaczany w Oscilloscope Museum podaje dla OKR-2 m.in. pasmo do około 1 MHz, projektanta inż. K. Tuczapskiego i produkcję około 500 egzemplarzy w latach 1954–1956. Dane katalogowe są cenniejsze niż przypadkowy opis aukcyjny, bo pokazują realną serię wytwórczą i konkretny etap doskonalenia aparatury.

Jak rozwijały się następne urządzenia? Po tych pierwszych konstrukcjach powstawały kolejne typy i rodziny oscyloskopów Radiotechniki, oznaczane m.in. jako OK, OKD, OKS, ST, KR i DT. Oznaczenia często wskazują różne funkcje, klasy lub odmiany urządzeń. Poszczególne wersje mogły różnić się np. liczbą kanałów, zakresem częstotliwości, możliwościami wyzwalania czy źródłem zasilania.

Co oznacza liczba 32 na slajdzie? To co najmniej 32 udokumentowane odrębne oznaczenia modeli i odmian oscyloskopów, zidentyfikowane w wykazach instrukcji i materiałach serwisowych. Nie jest to liczba 32 zupełnie niezależnych projektów. Konstrukcja mogła występować jako wersja podstawowa, nowsza odmiana, zmodyfikowany model itp.; bez pełnych dokumentów fabrycznych nie należy ich wszystkich liczyć jako odrębne wynalazki.

NOTATKI DO SLAJDU 09

OKR-1 i następne polskie konstrukcje

Jak to powiedzieć uczciwie? „Zidentyfikowano co najmniej kilkadziesiąt oznaczeń polskich oscyloskopów i ich wersji. Nie potrafię jednak udowodnić, że każda nazwa odpowiada zupełnie nowej konstrukcji.” Takie sformułowanie jest lepsze niż fałszywie precyzyjna liczba niezależnych modeli.

Co było technologicznie najważniejsze w rozwoju krajowym? Zmiana polegała na stopniowym przechodzeniu od ciężkich wczesnych konstrukcji lampowych do bardziej zwartej i wyspecjalizowanej aparatury analogowej. Późniejsze modele mogły korzystać z tranzystorów, większego pasma i wygodniejszej obsługi. Warto pokazać, że był to proces rozwoju kompetencji produkcyjnych, a nie tylko historia jednego prototypu z 1952 roku.

Przykład wypowiedzi „OKR-1 z 1952 roku był początkiem krajowej historii oscyloskopów według dokumentacji Radiotechniki. Zachowanych zdjęć OKR-1 jest bardzo mało, dlatego na slajdzie użyłem archiwalnego zdjęcia OKR-2. W następnych dekadach powstało wiele rodzin oscyloskopów, od wczesnych lampowych po późniejsze tranzystorowe. W spisach dokumentacji znajdziemy co najmniej 32 nazwy modeli i odmian — lecz nie jest to liczba niezależnych projektów.”

Źródła do tej części

1. Radiotechnika Serwis — OKR-1 w 1952 r. (rtserwis.com)
2. Archiwalny katalog Radiotechniki — OKR-2 (www.oscilloscopemuseum.org)
3. Archiwum oscyloskopów (www.oscilloscopemuseum.org)

Polska vs świat - oscyloskopy lat 70.

Lata 70.

ST-315A II



- 1 kanał - pasmo 15 MHz
- Masa ok. 7,6 kg
- Sieć lub zewnętrzne 12 V

1972

Sony/Tektronix 326



- 2 kanały - pasmo 10 MHz
- Sieć i wbudowany akumulator
- Masa ok. 5,9 kg

NOTATKI DO SLAJDU 10

Polska i świat w latach 70. — jak porównywać uczciwie?

Co pokazuje zestawienie? Po lewej znajduje się Radiotechnika ST-315A II, polski oscyloskop analogowy z rodziny ST-315A. Po prawej Sony/Tektronix 326, analogowy oscyloskop przenośny z początku lat 70. Porównujemy tę samą ogólną klasę technologii — przyrządy analogowe z CRT — a nie polski analog z zachodnim oscyloskopem cyfrowym skonstruowanym dwadzieścia lat później.

Uwaga na datowanie polskiego urządzenia Instrukcja ST-315A jest znana z 1972 roku, ale to nie ustala automatycznie daty powstania wersji ST-315A II. Materiał „Elektronika Praktyczna” z 2018 roku dokumentuje tę późniejszą odmianę, lecz dla rzetelności nie należy podawać daty 1972 jako pewnej daty wersji II. Porównanie obrazuje możliwości klasy analogowej, nie jest dowodem, że oba dokładnie te egzemplarze weszły na rynek w tym samym miesiącu lub roku.

Czym jest 15 MHz wobec 10 MHz? Pasmo określa, jak wysokie częstotliwości tor wejściowy może przenosić z określoną dokładnością amplitudy. Wyższa liczba jest zaletą przy szybszych sygnałach. ST-315A II miał pasmo około 15 MHz, a Sony/Tektronix 326 około 10 MHz. Nie oznacza to jednak, że polski sprzęt był automatycznie „o 50% lepszy”: trzeba uwzględnić kształt impulsów, wyzwalanie, czułość, dokładność i funkcjonalność.

Przykład: mierzysz sinusoidę o częstotliwości kilku megaherców — oba urządzenia mogą być przydatne. Chcesz jednocześnie porównać sygnał wejściowy i wyjściowy wzmacniacza — dwa kanały modelu 326 dają znacznie większą wygodę niż jeden kanał ST-315A II.

Co daje drugi kanał? Jeden kanał to możliwość obserwacji jednego napięcia w danej chwili. Przy dwóch kanałach można sprawdzić relację czasową, opóźnienie i różnicę amplitudy dwóch przebiegów jednocześnie. To ważne w diagnostyce filtrów, wzmacniaczy, układów synchronizacji i sterowania. Porównywanie dwóch sygnałów przez ręczne przekładanie jednej sondy jest znacznie mniej pewne.

Zasilanie — ważniejsze niż może się wydawać ST-315A II mógł pracować z sieci albo z zewnętrznego źródła 12 V. Sony/Tektronix 326 mógł korzystać z sieci, zewnętrznego zasilania stałego oraz z wewnętrznych akumulatorów. W 326 akumulator upraszczał pracę poza laboratorium, np. w serwisie przemysłowym albo podczas diagnostyki urządzeń na miejscu.

Uwaga: akumulator nie oznacza automatycznie, że każdy pomiar na pracującej sieci energetycznej jest bezpieczny; nadal obowiązują wymagania sond i dopuszczalnych napięć.

NOTATKI DO SLAJDU 10

Polska i świat w latach 70. — jak porównywać uczciwie?

Jak uczciwie podsumować polskie możliwości? Radiotechnika potrafiła wytwarzać użyteczny technicznie sprzęt analogowy dla warsztatów i laboratoriów; ST-315A II miał konkretne zalety, m.in. pasmo 15 MHz i możliwość zewnętrznego zasilania. Model 326 pokazuje jednak funkcje, na które zwracano uwagę na Zachodzie, np. dwa kanały i autonomiczną pracę akumulatorową. Zestawienie nie daje podstaw do jednoznacznego rankingu inżynierów, bo to różne kompromisy konstrukcyjne i niepewne dokładne datowanie wersji II.

Skąd wynikały różnice między państwami? Polscy inżynierowie pracowali w innych realiach przemysłowych i handlowych. Dostępność specjalistycznych układów, precyzyjnych podzespołów i nowoczesnych metod produkcji wpływała na to, co dało się wdrożyć seryjnie. Nie każdy brak funkcji jest dowodem słabości konstruktorów; może wynikać ze sprzętowych i ekonomicznych ograniczeń. Nie wolno jednak z tych ograniczeń wyciągać wniosku, że „każdy polski model był równie dobry jak zachodni”.

Możliwy komentarz podczas prezentacji „Porównałem dwa analogowe przyrządy podobnej klasy, żeby nie mieszać generacji. Polski ST-315A II osiągał 15 MHz, podczas gdy Sony/Tektronix 326 miał 10 MHz, ale amerykańsko-japońska konstrukcja miała dwa kanały i własny akumulator. To pokazuje nie prostą przewagę jednej strony, lecz różne priorytety projektowe i dostępne rozwiązania.”

Źródła do tej części

1. Tektronix — katalog modelu 326 z 1972 r. (www.historische-messtechnik.de)
2. Elektronika Praktyczna 12/2018 — ST-315A II (ep.com.pl)
3. Instrukcja Radiotechnika ST-315A (www.oscilloscopemuseum.org)

Dlaczego zanikła produkcja oscyloskopów w Polsce?

PRL

Bariery technologiczne

Restrykcje COCOM ograniczały dostęp do elementów potrzebnych do budowy oscyloskopów cyfrowych.

PO 1989

Otwarcie rynku

Pojawiła się nowoczesna aparatura z Zachodu. Krajowi producenci stracili dotychczasową przewagę.

LATA 90.

Przejście na cyfrę

Pamięć przebiegów i pomiary automatyczne wyróżniały urządzenia zagraniczne; polska oferta pozostawała głównie analogowa.

Co zrobiła Radiotechnika po odejściu od oscyloskopów?

1993 – dystrybucja elektroniki • 1995 – samodzielny serwis
Później: elektronika wojskowa, zasilanie i sterowanie, wiązki, światłowody, badania EMC.

NOTATKI DO SLAJDU 11

Dlaczego produkcja w Polsce zanikła?

To nie była jedna przyczyna ani jedna data Nie ma potwierdzonej pojedynczej daty, kiedy „Polska przestała produkować oscyloskopy”. Zmieniało się otoczenie technologiczne, gospodarcze i organizacyjne. Najuczciwiej mówić o procesie utraty konkurencyjności krajowej seryjnej produkcji oscyloskopów, a nie o jednym nagłym zakazie lub decyzji.

1. W PRL — bariery technologiczne i handlowe Zaawansowane oscyloskopy cyfrowe potrzebowały szybkich przetworników ADC, pamięci, układów cyfrowych, precyzyjnej elektroniki i odpowiedniego zaplecza produkcyjnego. Dostęp do części zachodnich technologii był ograniczany m.in. przez system kontroli eksportu CoCom. Istniały również problemy typowe dla gospodarki planowej: dostępność podzespołów, dewiz, nowoczesnych linii produkcyjnych i wyposażenia testowego.

Ważne rozróżnienie: stwierdzenie „CoCom utrudniał dostęp” jest uzasadnione historycznym kontekstem; zdanie „CoCom sam zlikwidował polskie oscyloskopy” byłoby zbyt daleko idące. Na zanik produkcji złożyło się więcej czynników.

2. Po 1989 — otwarcie rynku i porównanie ofert Po zmianach ustrojowych klient w Polsce zyskał łatwiejszy dostęp do nowoczesnych urządzeń zagranicznych. Dla laboratoriów i przedsiębiorstw zakup oscyloskopu zaczynał zależeć nie tylko od dostępności, ale również od jakości, ceny, oprogramowania, gwarancji i kompatybilności ze światowymi standardami. Krajowi wytwórcy mierzyli się z konkurencją firm mających większą skalę produkcji i zaplecze R&D.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli krajowy analogowy model i zagraniczny cyfrowy model stawały się dostępne u tego samego dystrybutora, użytkownik mógł wybrać automatyczne pomiary, rejestrację pojedynczego zdarzenia i przenoszenie wyników do komputera. To osłabiało pozycję starszych konstrukcji, nawet jeśli były solidne i wystarczające do prostych zastosowań.

NOTATKI DO SLAJDU 11

Dlaczego produkcja w Polsce zanikła?

3. Lata 90. — cyfrowy oscyloskop to dużo więcej niż nowy ekran Przejście na cyfrę wymagało przeprojektowania całej architektury: analogowego toru wejściowego, przetworników, pamięci, sterowania akwizycją, wyświetlania, interfejsu użytkownika i oprogramowania. Nie wystarczało dobudować LCD do analogowego oscyloskopu. To były duże nakłady projektowe i produkcyjne.

Co cyfrowy przyrząd mógł zaoferować? Zatrzymanie jednorazowego impulsu, pamięć wielu tysięcy próbek, łatwe powiększanie i automatyczne pomiary. Dodatkowo późniejsze urządzenia zaczęły dekodować protokoły i integrować się z komputerami. W tych obszarach oferta krajowa przestawała nadążać za tempem zmian.

4. Zmiana modelu gospodarczego firmy Radiotechnika zmieniała strukturę: 1991 prywatyzacja przez leasing pracowniczy, 1993 powstanie Radiotechniki Marketing, 1995 usamodzielnienie Radiotechniki Serwis. Odejście od seryjnej produkcji oscyloskopów nie oznaczało, że zniknęły osoby, wiedza czy wszystkie podmioty wywodzące się z zakładu.

Radiotechnika Marketing rozpoczęła nowy etap jako dystrybutor elektroniki i podzespołów. Później rozwijała projektowanie oraz wytwarzanie specjalistycznych systemów, m.in. dla przemysłu i wojska: układów zasilania i sterowania, wiązek kablowych, światłowodów oraz usług i rozwiązań związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną. **Radiotechnika Serwis** skupiła się na serwisie aparatury pomiarowej, początkowo także dawnych urządzeń zakładu, później sprzętu różnych producentów.

NOTATKI DO SLAJDU 11

Dlaczego produkcja w Polsce zanikła?

Dlaczego ten wątek nie jest wyłącznie pesymistyczny? Historia oscyloskopów Radiotechniki to przykład rozwoju polskich kompetencji inżynierskich, a późniejsze losy firm pokazują ich przesunięcie do innych dziedzin elektroniki. Można zatem zakończyć bez prostego hasła „przemysł upadł”: określona linia produktów przestała być konkurencyjna, zaś część wiedzy i kadry odnalazła zastosowanie w specjalistycznych usługach i innych wyrobach.

Jak powiedzieć to bez nadmiernego uproszczenia? „Polskie oscyloskopy nie zniknęły dlatego, że nagle przestaliśmy umieć je projektować. Najpierw rozwój ograniczał dostęp do nowoczesnych podzespołów, a po otwarciu rynku pojawiła się silna konkurencja. Równocześnie oscyloskop zmienił się z analogowego przyrządu na cyfrowy system pomiarowy, wymagający ogromnych nakładów na projektowanie. Sama Radiotechnika nie zniknęła bez śladu — wywodzące się z niej firmy przeszły na inne obszary elektroniki i serwisu.”

Źródła do tej części

1. Radiotechnika Marketing — 1991/1993 i nowy profil (radiotechnika.com.pl)

2. Radiotechnika Serwis — usamodzielnienie 1995 (rtserwis.com)

3. Hewlett-Packard Journal (1992) — architektura DSO (www.worldradiohistory.com)

Dziękuję za uwagę!

Źródła:

HISTORIA I ROZWÓJ KONSTRUKCJI

01 Braun, F. – oryginalna publikacja o lampie katodowej (1897)

02 Science Museum Group – oryginalna lampa Brauna

03 Smithsonian – General Radio Type 687 (1934)

04 General Radio – Catalog H (1935)

05 General Radio – historia firmy 1915–1965

06 Oscilloscope Museum – General Radio 687-A

07 Tektronix – Dates We Remember at Tektronix (1977)

08 Tektronix – Tekalendar 1971 (model 564)

09 TekWiki – rozwój oscyloskopów serii 7000

10 Tektronix – Tekscope, wrzesień 1972 (model 465)

11 Teledyne LeCroy – historia Waltera LeCroya

12 Teledyne LeCroy – historia oscyloskopów cyfrowych

13 Pico Technology – historia, ADC-10 (1991)

14 Hewlett-Packard Journal, luty 1992 – seria 54600

15 EDN – oscyloskopy cyfrowe HP / sygnały mieszane

16 EDN – oscyloskopy Tektronix TDS 210 (1996)

17 EDN – Tektronix DPO4000 i dekodowanie magistral

NOWE TECHNOLOGIE I POLSKA

18 Microwave Journal – Tektronix MDO4000 (2011)

19 Red Pitaya – historia programowalnej platformy

20 PR Newswire – Tektronix 5 Series MSO (2017)

21 Radiotechnika Serwis – historia zakładu, zdjęcia

22 Radiotechnika Marketing – historia i produkcja

23 Radiotechnika Dystrybucja – dalsza działalność

24 Radiotechnika – archiwalne katalogi OKR-2

25 Instrukcje-Schematy – modele oscyloskopów

26 Słowo Wrocławian – historia Radiotechniki

27 Elektroda – polskie oscyloskopy / Radiotechnika

28 Elektronika Praktyczna 12/2018 – zdjęcia i dane

29 Elektronika Praktyczna – oscyloskopy 25 lat temu

30 TekWiki – specyfikacja Sony/Tektronix 326

31 Tektronix – katalog z 1972 r., model 326

32 Archiwum serwisowe – dokumentacja oscyloskopów

NOTATKI DO SLAJDU 12

Źródła — jak korzystać z bibliografii i odpowiadać na pytania

Po co bibliografia w prezentacji? W historii techniki znaczenie ma nie tylko poprawna data, lecz także skąd ją znamy. Źródła mają różną wagę: oryginalny katalog producenta pozwala sprawdzić parametry i sposób działania; instrukcja serwisowa opisuje funkcje; muzeum potwierdza istnienie historycznego egzemplarza; późniejsza historia firmy pomaga odtworzyć losy przedsiębiorstwa.

Najsilniejsze źródła do obrony konkretnych slajdów Braun: publikacja z 1897 roku i opracowania historii CRT, a także eksponat Science Museum Group. General Radio 687-A: katalog General Radio z 1935 roku i zbiór Smithsonian. Tektronix 511: katalog 1947 roku, zawierający wyjaśnienie wyzwalanego przesuwu. Tektronix 564: katalog z 1974 roku, wyraźnie opisujący pamiętającą CRT typu direct-view bistable.

Tektronix 7000: oryginalne katalogi oraz TekWiki, pokazujące moduły toru Y, X i specjalizowanych funkcji. **LeCroy WD2000 i 9400:** oficjalna historia Teledyne LeCroy. **Pico ADC-10:** oficjalna historia Pico Technology z datą 1991. **HP 54600A i 54645D:** katalogi, Hewlett-Packard Journal i archiwalne artykuły EDN. **Red Pitaya:** dokumentacja techniczna producenta, szczególnie rozróżnienie open source i open hardware.

Polska: informacje historyczne Radiotechniki Serwis i Radiotechniki Marketing, archiwalne broszury i fotografie fabryczne, instrukcje modeli, „Elektronika Praktyczna” z 2018 roku oraz katalog Sony/Tektronix 326 do porównania.

Cztery pytania, które mogą paść po prezentacji „Czy Braun pierwszy narysował przebieg prądu?” Nie. Wcześniej istniały metody mechaniczne oraz pomiary punkt po punkcie. Braun wprowadził niezwykle szybką obserwację za pomocą promieni katodowych.

„Czy CRT oznacza oscyloskop analogowy?” Nie. CRT to technologia wyświetlacza. Cyfrowe przyrządy, np. HP 54600A z początku lat 90., również używały CRT.

„Czym różnią się Tektronix 531 i seria 7000?” W 531 wymieniano przede wszystkim moduł toru pionowego. Seria 7000 była rozbudowaną platformą z wieloma typami modułów pionowych, poziomych i specjalistycznych.

„Czy w Radiotechnice powstały dokładnie 32 niezależne oscyloskopy?” Nie mamy podstaw do takiego zdania. Liczba dotyczy co najmniej 32 nazw modeli i odmian znalezionych w dostępnej dokumentacji; nie rozstrzyga liczby odrębnych projektów.

NOTATKI DO SLAJDU 12

Źródła — jak korzystać z bibliografii i odpowiadać na pytania

Co powiedzieć na końcu zamiast odczytywania źródeł?
„Podczas opracowywania prezentacji korzystałem przede wszystkim z katalogów i dokumentacji producentów, materiałów muzealnych oraz archiwów Radiotechniki. Dzięki temu mogłem pokazać nie tylko daty, lecz również zasadę działania poszczególnych udoskonaleń. Dziękuję za uwagę — chętnie odpowiem na pytania.”

Wskazówka do nauki Nie próbuj mówić na głos całej zawartości tych notatek. Z każdego wydarzenia zapamiętaj prosty schemat: jaki problem miał poprzedni oscyloskop → co zmieniono w budowie → co stało się możliwe → jedno zastosowanie. To wystarcza do płynnej wypowiedzi, a szczegóły są tutaj jako zapas na pytania.

Źródła do tej części

1. General Radio — katalog 1935 (www.grwiki.org)
2. Tektronix — katalog 1947 (w140.com)
3. Tektronix — seria 7000 (w140.com)
4. Radiotechnika — historia (rtserwis.com)
5. Teledyne LeCroy — historia (www.teledynelecroy.com)